



Chpt.7 Statistical Inference: Parameter Estimation

第七章 参数估计

上节回顾



- 最大似然估计：
取参数值使得似然函数达到最大

$$\text{似然函数为 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) \quad L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

- 估计量的评价准则

准则	含义	矩估计	最大似然估计
无偏性			
有效性			
相合性			



标准3：相合性（一致性）

由于统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 n 有关，不妨记为 $\hat{\theta}_n$ ，我们自然希望 n 越大时，对 θ 的估计越精确，于是有了相合性（一致性）标准。

$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是参数 θ 的估计量，如对任意的 $\theta \in \Theta$ ，
当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛到 θ ，即对任意 $\varepsilon > 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon\} = 1$
则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计量（一致估计量）。

例：样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的相合估计(大数定律)



标准3：相合性（一致性）

Q: 还有其他相合的估计吗？

样本 l 阶矩是总体 l 阶矩的相合估计

$$A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l \xrightarrow{P} \mu_l = E(X^l)$$
$$h(A_1, \dots, A_k) \xrightarrow{P} h(\mu_1, \dots, \mu_k)$$

矩估计都是相合估计

Q: 最大似然估计是不是都为一致估计呢？



我们已经讨论过了两种参数估计方法的有偏性和相合性，且发现最大似然估计的评价有些困难。下面看一些更为广泛的估计量设计及评估。

例1 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本，试选择适当的常数 C , 使 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计.



$$E(X_{i+1}X_i) = E(X_{i+1}) \cdot E(X_i) = E(X)^2 = \mu^2$$

$$E(X_{i+1}^2) = E(X_i^2) = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$$

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= E\left(c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right) = cE\left(\sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1}^2 + X_i^2 - 2X_{i+1}X_i)\right) \\ &= c \sum_{i=1}^{n-1} (EX_{i+1}^2 + EX_i^2 - 2EX_{i+1}X_i) \\ &= c \sum_{i=1}^{n-1} (\mu^2 + \sigma^2 + \mu^2 + \sigma^2 - 2\mu^2) = 2(n-1)\sigma^2 c \\ c &= \frac{1}{2(n-1)}\end{aligned}$$

$\frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计

这是一个我们人工编制的统计量, 但是一个无偏估计量



例2：设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布， $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本.

(1) 试证对任意常数 C , $C\bar{X} + (1-C)S^2$ 均是 λ 的无偏估计.

(2) 给出 λ^2 的一个无偏估计.



解(1) 由于 $X \sim p(\lambda)$, $EX=DX=\lambda$, 故有 $E\bar{X}=EX=\lambda$, $ES^2=DX=\lambda$

从而对于任意 C , 有 $E(C\bar{X} + (1-C)S^2) = CE\bar{X} + (1-C)ES^2 = \lambda$

即 $C\bar{X} + (1-C)S^2$ 均为 λ 的无偏估计;

(2) 由于 $E\bar{X} = \lambda$

$$E\bar{X}^2 = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{DX}{n} + (EX)^2 = \frac{\lambda}{n} + \lambda^2$$

取 $\hat{\lambda}^2 = \bar{X}^2 - \frac{\bar{X}}{n}$, 有 $E\hat{\lambda}^2 = \lambda^2$, $\hat{\lambda}^2$ 为 λ^2 的一个无偏估计。



设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 试求 θ 的矩估计量与最大似然估计量

作答



关于矩估计和最大似然估计的对比

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 试求 θ 的矩估计量与最大似然估计量

$$\text{解 } EX = \int_0^1 x\theta dx + \int_1^2 x(1-\theta)dx = \frac{3}{2} - \theta, \quad \theta = \frac{3}{2} - EX$$

$$\hat{\theta}_{ME} = \frac{3}{2} - \bar{X}$$

记 N 为样本中小于 1 的个数, 似然函数为

$$L(\theta) = \theta^N (1-\theta)^{n-N}$$

$$\ln L = N \ln \theta + (n - N) \ln(1 - \theta)$$

似然方程为

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{N}{\theta} - \frac{n - N}{1 - \theta} = 0$$

解得

$$\hat{\theta}_{MLE} = \frac{N}{n}$$

假设我们取到了一组观测值为 $\{0.1, 0.1, 1.0\}$, 则两个估计值分别是多少?

矩估计值为 -1.9, 最大似然估计值为 2/3

回46

回53



我们使用各种估计方法，除了计算估计值外，更重要的是构造一个统计量

构造的统计量（包括矩估计、最大似然估计）的统计量未必满足最优条件（无偏、有效性、一致性）

什么是真正意义的最佳统计量，实际上在现有体系中是“无解”的。
即使引入Bayes分析也一样，需要一模型一议

随着抽样数量 n 上升，方差一定越小，有效性一定越好，此时无偏性就越重要。

7.3 区间估计



[1] 为何要引进参数的区间估计

根据具体样本观测值,点估计提供一个明确的数值.
但这一数值距离真值有多大距离?
或者说真值落入估计值附近小区间的可能性有多大?
这些点估计都无法给出。

设 X 是总体， $X_1, \dots, X_n$ 是一样本， θ 是待估计的参数。
区间估计的目的是找到两个统计量：

$$\hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n) \quad \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$$

使得随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 以一定可靠程度包含真值 θ

[2] 区间估计的概念



设 $\hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$ 及 $\hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ 是由样本确定的两个统计量

$$\hat{\theta}_1 < \hat{\theta}_2$$

如果对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$) , 有

$$P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} \geq 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, 其中 $\hat{\theta}_1$ 叫做置信下限, $\hat{\theta}_2$ 叫做置信上限.

注1: $\hat{\theta}_1 < \hat{\theta}_2$ 是概率意义下成立



$$P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} \geq 1 - \alpha$$

说明：参数 θ 虽然未知，但是**确定**的值。

$\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U$ 是统计量，**随机**的，依赖于样本。

置信区间 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 是**随机**的，依赖于样本。样本不同，算出的区间也不同。

对于有些样本观察值，区间覆盖 θ ，但对于另一些样本观察值，区间则不能覆盖 θ 。

[2] 区间估计的概念



例1：设总体 $X \sim N(\mu, 4)$, μ 未知, $X_1, \dots, X_4$ 是一样本.

则 $\bar{X} \sim N(\mu, 1)$.

$$\begin{aligned} P(\bar{X} - 2 < \mu < \bar{X} + 2) &= P(|\bar{X} - \mu| < 2) \\ &= 2\Phi(2) - 1 = 0.9544 \end{aligned}$$

$\Rightarrow (\bar{X} - 2, \bar{X} + 2)$ 是 μ 的置信水平为0.95的
置信区间.

若 $\mu=0.5$, 样本均值的观测值 $\bar{x}$ 分别为3, 2, 1
时, 对应得区间分别为

(1, 5)



(0, 4)



(-1, 3)



对于一个具体的区间而言, 或者包含真值
或者不包含真值, 无概率可言

注2: 通常我们定义 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$
来自与同一个随机变量 $\hat{\theta}$, 例
如 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta} - \varepsilon$, $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta} + \varepsilon$.

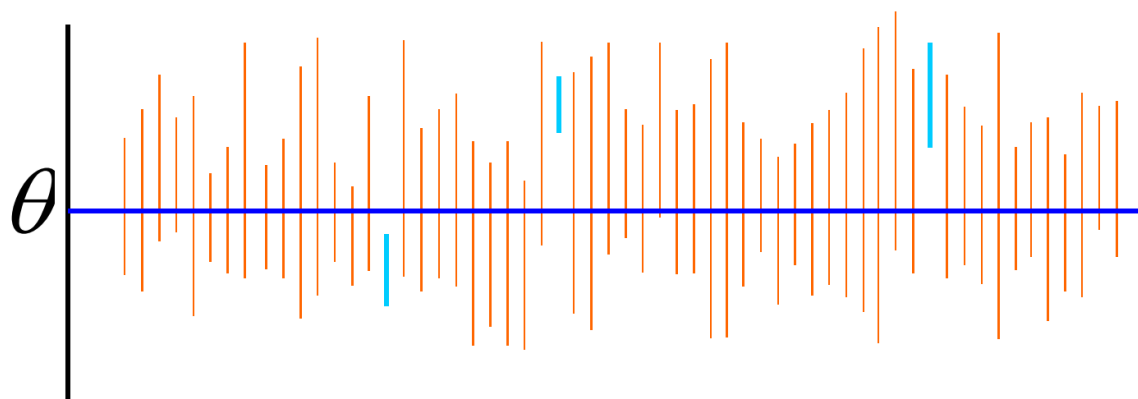
此时上面研究的话题就变了
估计量 $\hat{\theta}$ 如何能建立一个区间,
可以以 $1 - \alpha$ 的概率覆盖了我们研究的参数 θ



$(\bar{X} - 2, \bar{X} + 2)$ 是 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间
中“置信水平为 0.95”的意义是什么？

反复抽样多次(各次样本容量都为 n)。每个样本值确定一个区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ ，每个这样的区间或包含 θ 的真值，或不包含 θ 的真值。按照伯努利大数定律（频率趋向于概率），在这些区间中，包含真值 θ 的比例约为 $1 - \alpha$ 。

如何理解置信区间？



如反复抽样10000次, 当 $\alpha = 0.05$, 即置信水平为95%时, 10000个区间中包含 θ 真值的约为9500个;
当 $\alpha = 0.01$, 即置信水平为99%时, 10000个区间中包含 θ 的真值的约为9900个.



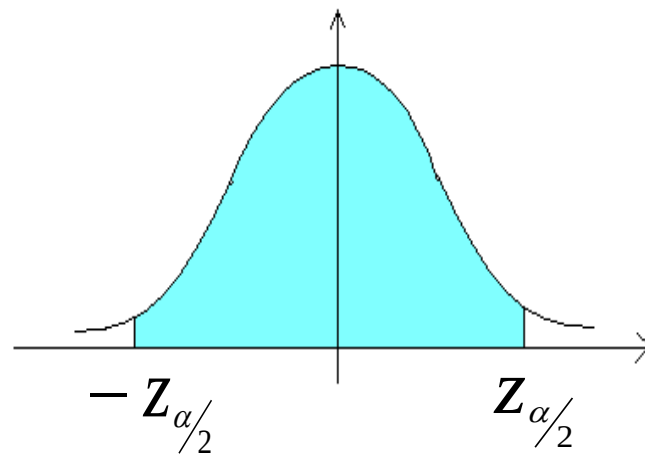
[例2] 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个样本, σ^2 已知, μ 未知, 求 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。



[例2] 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个样本, σ^2 已知, μ 未知, 求 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

[解]: 我们知道 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 且 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 按照标准正态分布 α 分位点的定义, 待求常数 $z_{\alpha/2}$ 满足

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}\right| \leq z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$



$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

这样我们就得到 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right)$$

我们也可以用 $\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim T(n - 1)$ 计算



$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right) \qquad \left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2} \right)$$

如果 $\alpha=0.05$, $\sigma=1$, $n=16$, 查表得 $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025} = 1.96$, $t_{\frac{\alpha}{2}}(15) = t_{0.025}(15) = 2.13$ 。如果我们得到样本的一组观测值, 计算得到 $\bar{x} = 5.20$, $s = 1.03$, 则由第一个估计可得到一个置信水平为0.95的的置信区间(4.71, 5.69); 由第二个估计可以得到另一个置信水平为0.95的置信区间 (4.56,5.63)。

这两个置信区间哪个更好?

[2] 区间估计的步骤



设计统计量 $\hat{W} = W(X_i; \theta)$, W 含有参数 θ , 但是随机变量 $\hat{W}$ 的分布与 θ 无关, 称 $\hat{W}$ 为 **枢轴量** (随机变量)

$$\text{例如: } \hat{W} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1), \quad \hat{W} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim T(n-1)$$

对于置信水平 $1-\alpha$, 定义常数 a 和 b , 使得概率 $P\{a < \hat{W} < b\} = 1 - \alpha$

由此求出随机变量 $\bar{\theta} \leftarrow \{\theta: W(X_n; \theta) = b\}$ 和 $\underline{\theta} \leftarrow \{\theta: W(X_n; \theta) = a\}$

那么 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 为一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间, 且来自随机变量 $\hat{W}$

$$\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \bar{X} - 1.065 \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.065 \frac{S}{\sqrt{n}}$$

- 置信区间的长度 (枢轴量的样本值估计) 由枢轴量决定
- 不同枢轴量构造的同样置信水平的置信区间, 区间长度越小越好

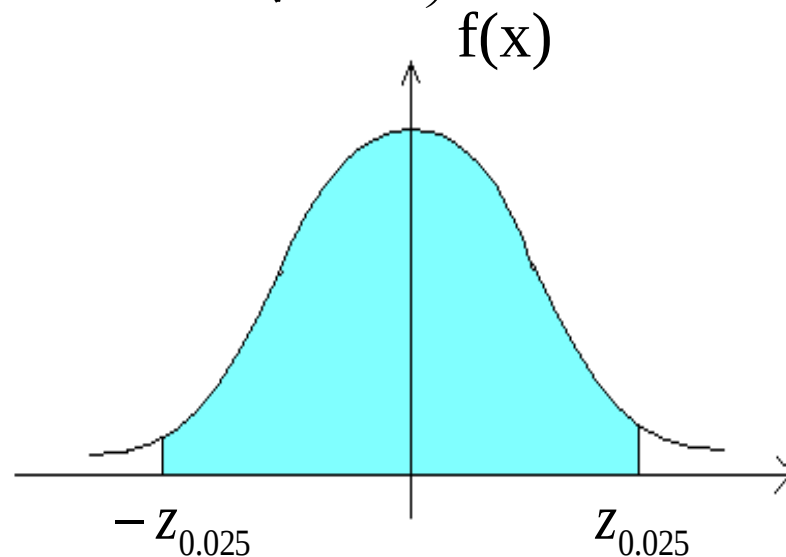
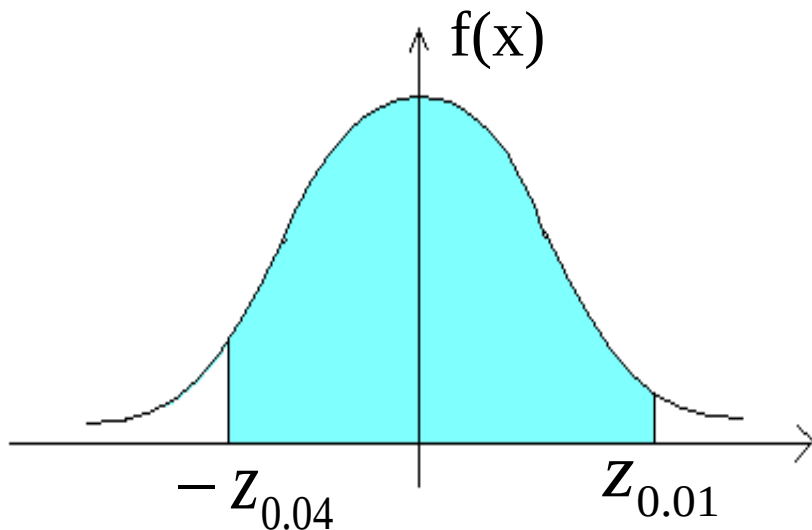
同一个枢轴量也可以构成多个置信区间



注意到 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ，可以构造无穷多个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。

比如 $\alpha=0.05$ 时，必有 $P\left\{-z_{0.04} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{0.01}\right\} = 0.95$ ，那么以下区间

是 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.01}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.04}\right)$





两个置信水平相等的区间，显然区间长度越短的估计精度越高

上面两个置信水平都为0.95的置信区间的长度分别为

$$2 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025} = 3.92 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} (z_{0.04} + z_{0.01}) = 4.08 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

事实上由于 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ，其概率密度是**对称的单峰函数**，可以断定对称置信区间 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$ 长度最短。

总结-关于置信区间的几个重要知识点



1. 置信区间Confidence Interval，与Bayes估计中的可信区间Creditable Interval是不同的概念。
2. 置信区间英文是Confidence Interval，顾名思义是对找到的结果有多大的信心（贝努力分布）。
3. 置信区间的定义时，在估计的众多区间中，能有多少比例的区间能够覆盖一个固定的参数值 θ 。从严格数学意义上讲，并**不能告诉**我们 θ 的变化范围。
4. 上述问题的原因是在传统统计学（频率派）中 θ 是常数或标量（scalar）（而不是随机变量），没有一个变化的范围的定义。
5. 置信区间估计得到的区间小，意味着在一个很小的区间范围都能很大可能覆盖 θ ，**变相**说明我们找的准，进而**变相估计**认知 θ
6. 只有把 θ 看做**随机变量**，才可以讨论 θ 的变化范围，也就是我们往往“真实想要”的区间，其实是Bayes估计中的可信区间



7.4 单个正态总体均值与方差的区间估计

7.5 两个正态总体均值差与方差比的区间估计

7.6 非正态总体参数的区间估计

7.4 单个正态总体均值与方差的区间估计



正态总体均值 μ 的区间估计

- (1) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\sigma = \sigma_0$ ，求 μ 的区间估计
- (2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 σ ，求 μ 的区间估计

正态总体方差 σ^2 的区间估计

- (1) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\mu = \mu_0$ ，求 σ^2 的区间估计
- (2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 μ ，求 σ^2 的区间估计

正态总体均值 μ 的区间估计



(1) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\sigma = \sigma_0$ ，求 μ 区间估计

因为 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，所以 $\bar{Y} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ，对于给定的 α ，

我们取区间 $(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$ ，构造概率为 $1-\alpha$ 的事件

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sigma_0/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

$z_{\alpha/2}$ 是标准正态分布的 $\alpha/2$ 分位点，即

$$P\{Y \geq z_{\alpha/2}\} = \frac{\alpha}{2}$$



正态总体均值 μ 的区间估计

(1) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\sigma = \sigma_0$ ，求 μ 区间估计

把上述关于事件概率的描述转化为关于均值 μ 的概率描述：

$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

由此，求得关于 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间(用观测值)：

$$\left(\bar{x} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$$



(2) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 未知 σ , 求 μ 区间估计

因 σ 未知, 在上面的估计中无法使用 σ^2 , 我们用 S^2 代替 σ^2 , 得随机变量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad \text{对比} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 我们取区间 $(-t_{\alpha/2}, t_{\alpha/2})$, 满足

$$P \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| \leq t_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 未知 σ , 求 μ 的区间估计

由此转化为关于 μ 的关系式

$$P\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

由此, 求得 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间(用观测值):

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}\right)$$



例：已知某种木材横纹抗压力的实验值服从正态分布，对9个试件作横纹抗压力实验得数据如下（单位： kg/cm^2 ）：

482,493,457,471,510,446,435,418,469

试对下面情况分别求出平均横纹抗压力的95%置信区间.

(1) 已知 $\sigma = 25$

(2) σ 未知

分析：注意在 σ 已知与 σ 未知两种情形下，单个正态总体均值 μ 的置信区间是不同的，这是因为借助的枢轴量及其分布是不一样的。

在这道题中我们加以对比



解：（1）由于 $\sigma = 25$ 已知，平均横纹抗压力 μ 的置信区间为

$$(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

利用样本值计算可得 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 464.56$

这里 $n=9$ ， $\sigma = 25$ ，给定 $\alpha = 0.05$ ，查附表 $z_{0.025} = 1.96$ ，容易计算

$$\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 464.56 \pm 16.33, \text{ 即置信区间为 } (448.23, 480.89)$$

（2）由于 σ 未知， μ 的置信区间为 $(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}})$

利用样本值计算可得

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2) = 830.63$$

$$S = 28.82$$

这里 $\alpha = 0.05$ ， $n=9$ ，查附表 $t_{0.025}(8) = 2.306$ ，得 $\bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = 464.56 \pm 22.15$ ，即置信区间为 $(442.41, 486.71)$



设由取自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为9的样本，得样本均值 $\bar{x} = 5$ ，则位置参数 μ 的95%置信区间是____

作答

练习题



设由取自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为9的样本，得样本均值 $\bar{x} = 5$ ，则位置参数 μ 的95%置信区间是____

分析 这是已知 σ^2 下单正态总体的均值区间估计问题，置信区间为

$$\left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

这里 $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025} = 1.96$ ， $\sigma = 0.9$ ， $n = 9$ ， $\bar{x} = 5$ ，计算可得

$$\bar{x} \pm u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5 \pm 0.588$$

即(4.412, 5.588)



随机检测10只电子管的寿命，测得样本均值为320h，样本标准差为20h，假定电子管的寿命服从正态分布，则其平均寿命 μ 的95%置信区间为____

作答

练习题



随机检测10只电子管的寿命，测得样本均值为320h，**样本**标准差为20h，假定电子管的寿命服从正态分布，则其平均寿命 μ 的95%置信区间为____

分析 这是 σ^2 **未知**下单正态总体的均值区间估计问题，置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

这里 $n = 10, t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(9) = 2.262, S = 20, \bar{x}$ ，计算可得

$$\bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = 320 \pm 14.31$$

即(305.69, 334.31)



正态总体方差 σ^2 的区间估计

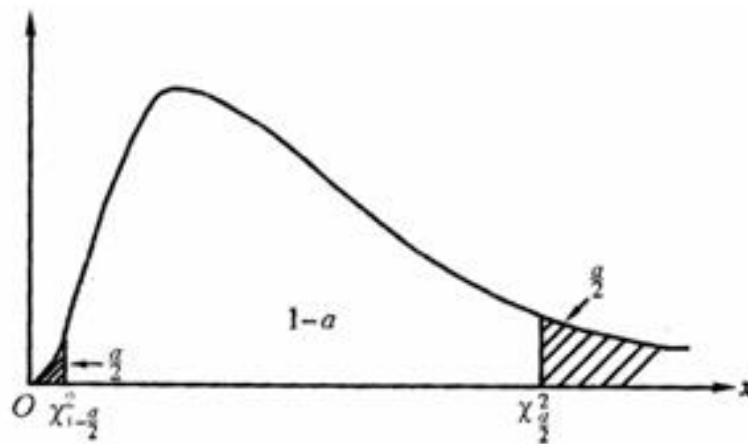
(1) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $\mu = \mu_0$, 求 σ^2 的区间估计

利用随机变量 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$ 进行估计

由于此分布曲线**不对称**, 故对于给定的置信水平 $1-\alpha$, 很难找到最短的置信区间. 通常模仿前面的做法, 取区间 $(\chi_{1-\alpha/2}^2, \chi_{\alpha/2}^2)$ 使得:

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2 \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2\right\} = 1 - \alpha$$

思考: 这种取法是最优的吗?





正态总体方差 σ^2 的区间估计

(1) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $\mu = \mu_0$, 求 σ^2 的区间估计

转化为关于 σ^2 的概率描述,

$$P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right\} = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1-\alpha$ 的 σ^2 的置信区间(用观测值):

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right)$$



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 未知 μ , 求 σ^2 的区间估计

由于 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 中 μ 未知, 用 $\bar{X}$ 代替, 得到

$$\chi^2 = \frac{n-1}{\sigma^2} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \xrightarrow{\mu \Rightarrow \bar{X}} \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$$

对给定的置信水平 $1-\alpha$, 我们取区间 $(\chi_{1-\alpha/2}^2, \chi_{\alpha/2}^2)$, 使

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2 \leq \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2\right\} = 1-\alpha$$

得置信水平为 $1-\alpha$ 的 σ^2 的置信区间 (用观测值) :

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right)$$



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 未知 μ , 求 σ^2 的区间估计

例4 从一批零件中,抽取9个零件,测得其直径(毫米)为
19.7, 20.1, 19.8, 19.9, 20.2, 20.0, 19.9, 20.2, 20.3
设零件直径 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且未知 μ
求这批零件直径的方差 σ^2 对应于置信水平0.95的置信区间.

解: 已知 $\alpha=0.05$, $n=9$, $s^2=0.411$,按自由度 $k=8$ 查表得,

$$\chi_{0.975}^2 = 2.18, \quad \chi_{0.025}^2 = 17.5$$

$$\text{所求置信区间为: } \left(\frac{8 \times 0.411}{17.5}, \frac{8 \times 0.411}{2.18} \right)$$

即 **(0.188, 1.508)** .

本次课小调查2024

